aibrain L2 设备架构

这份往下讲到设备内部：软件分层、硬件框图、电源、部署、代码状态，并逐个业务步骤核对从内容端到硬件是否贯通。

> 结论以代码和实测为准。V1 灯板未上屏，所以涉及显示的步骤大多是 ⚠。V1 圆点只认 V1 硬件，V0 过的项写在说明里。

业务架构 · L1 技术架构 · **L2 设备架构** · L2 主机与云端

01

软件分层

四个执行单元从上到下读。每格两个圆点是 V1 和 V2 的现状，下面是源码或分支。

主控 Linux（DR1M90 ARM A35 双核）

应用
内容与显示

voxslice 收包、解压、散写、翻页 ◧ V1 ◧ V2 `board/voxrx/voxslice.c`	**本地播放** 开机内容循环 ◧ V1 ◧ V2 `pov/vs · show.conf`	**手机遥控** 选内容、暂停、亮度 ◐ V1 ◐ V2 `task/d145-remote`

服务
联网与运维

povreach 配网、热点、守护兜底 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povpair** 配对、授权、接管 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povmdns** 局域网发现 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povnetd** 网络守护 ● V1 ◧ V2 `board/povnetd`	**povstat** 状态遥测 ◧ V1 ◧ V2 `board/povstat`	**OTA** A/B 槽，自动回滚 ◧ V1 ◧ V2 `board/ota`	**sbd** 桥边带命令 ● V1 ◧ V2 `board/sbd`	**gw5a_sram / flash** JTAG 灌桥、写 flash ● V1 ◧ V2 `d33_jtag`

内核
驱动

povmem PL 内存映射 ● V1 ◧ V2 `board/povmem`	**mt7921u** USB WiFi ● V1 ◧ V2 `wifi/`	**看门狗** 硬件看门狗 ● V1 ◧ V2 `d22_reach`

启动
上电流程

FSBL + u-boot 加载 PL 和内核 ● V1 ◌ V2 `boot/`	**autorun** 早显示、WiFi、服务、应用 ◧ V1 ◧ V2 `boot/m90_autoboot/v2`	**卡只读** 内存运行，卡封只读 ◐ V1 ◌ V2 `task/d135-cardro`

主控 PL（DR1M90 FPGA）

显示后端
到桥

上行发送 1.0G，V1 13 lane，V2 16 + 校验 ● V1 ◧ V2 `td_pov`	**边带** 串口、复位、状态 ● V1 ◧ V2 `td_pov`	**JTAG 主机** 位敲灌桥 ● V1 ◧ V2 `td_pov`

公共前端
切片

切片器
查表取像素柱
V1 V2
`slice/rtl`

角度时序
光电、片节拍、换档
V1 V2
`slice/rtl`

读引擎
DDR 读网格
V1 V2
`slc_pls_reader`

桥 FPGA（GW5A-25，每面一颗）

下行
到灯板

2260 序列器
mini-LVDS 6 链
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

寄存器表
定期刷新，读 ACK
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/regs`

黑场看门狗
50 ms 无片黑场
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

上行
从主控

收端
逐 lane 扫眼对齐
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

片缓冲
缓冲排队
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

边带从机
状态帧、命令
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

电机控制板（LKS32MC453）

应用
APL

无感 FOC
HFI 低速，PLL 高速
V1 V2
`board/aibrain-motor`

速度环
并联速度环，死区补偿
V1 V2
`board/aibrain-motor`

HSS 采集
1 kHz 调参采集
V1 V2
`tools/hss/hss.py`

动平衡采集
IMU 和角度，未上板跑
V1 V2
`tools/hss/hss_bal.py`

引导
LDR

Loader
引导、校验尾；串口升级未盘点
V1 V2
`DEMO_WHEEL_LDR`

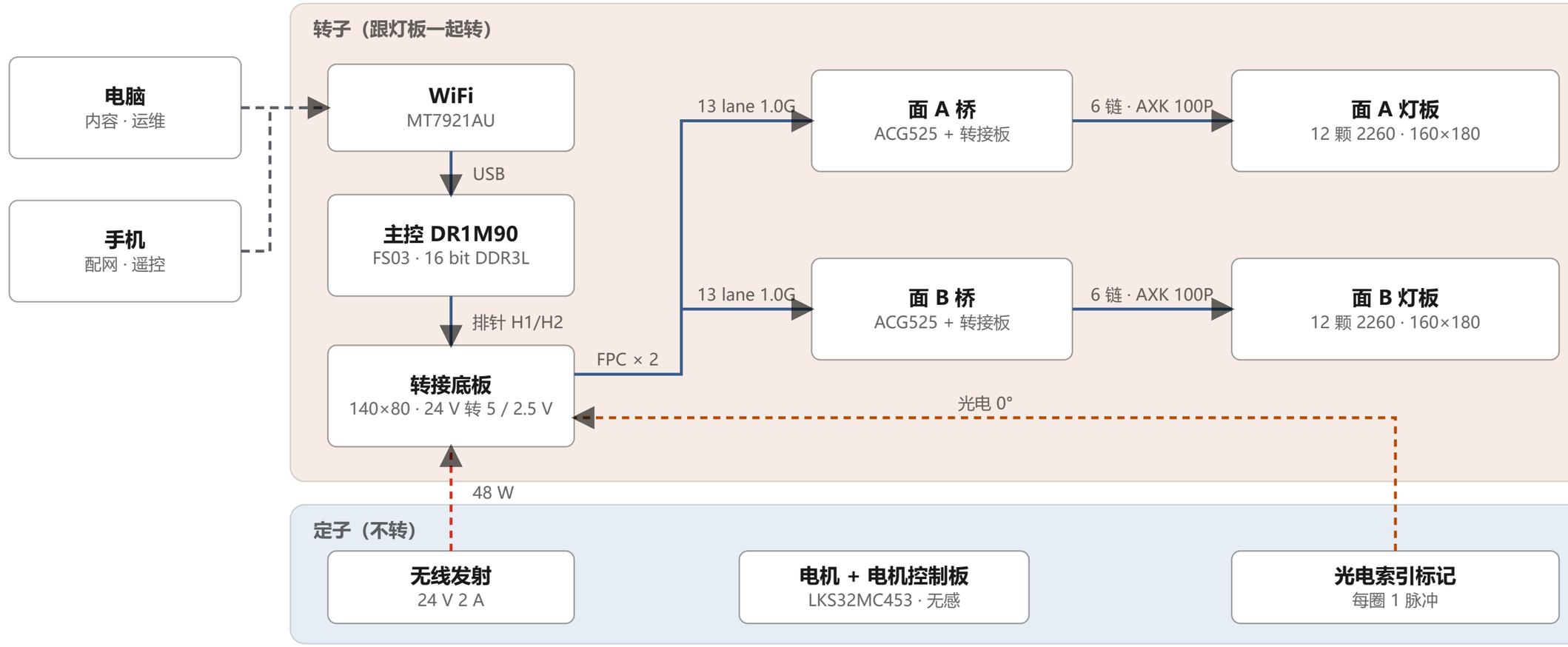
不达标 未建 看不见 有差距 部分有 未盘点 待上板 达标

02

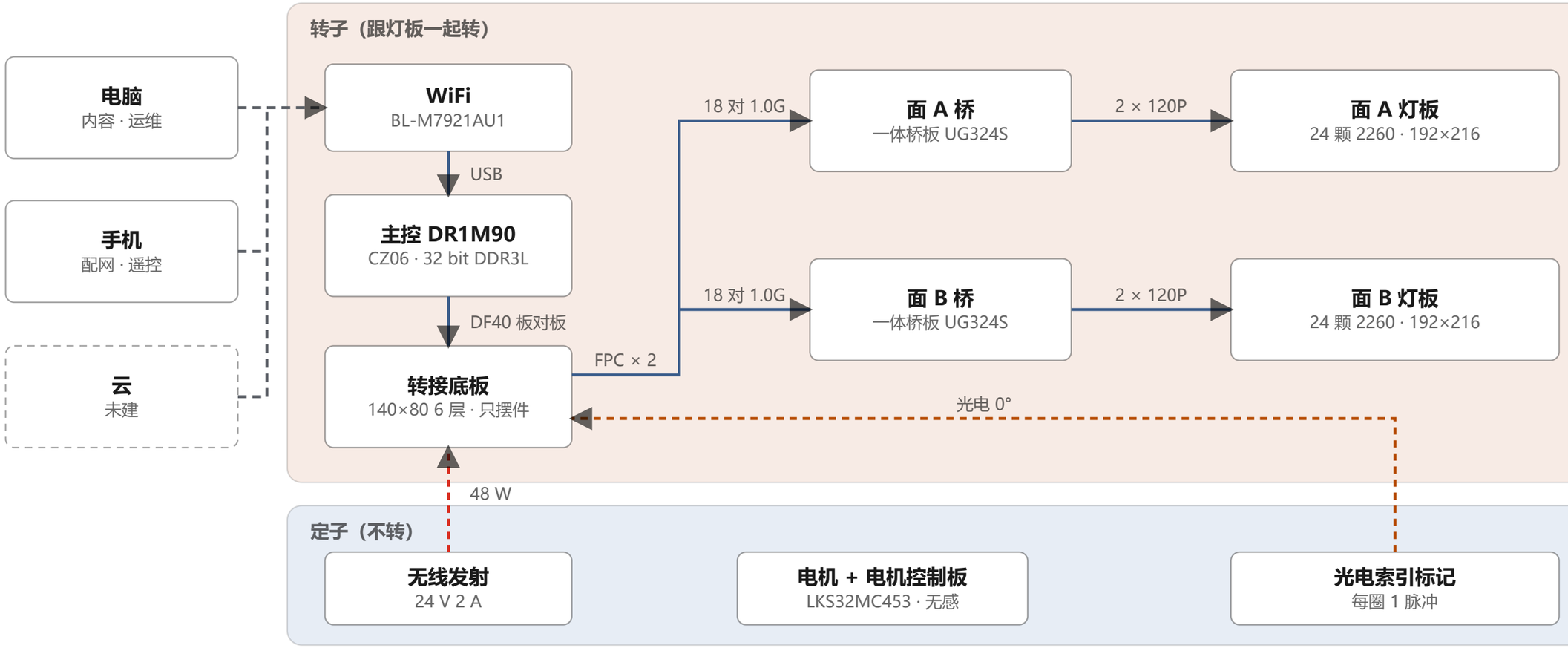
硬件框图

功能边界图，不替代原理图。

V1 验证机



V2 产品机



跨旋转面没有电线：供电靠无线，数据靠 WiFi，角度靠光电。电机控制板和转子电路不通信。5 V 电源线从底板到桥和灯板，图上没画，见电源树。V2 的 WiFi 模块焊在底板上。

03

硬件模块

按功能块列硬件。

编号	模块	器件	功能	说明	现状	依据
HW-01	**主控 SoC**	DR1M90GEG484	ARM + FPGA：收内容、切片、上行	V1 FS03 核心板；V2 CZ06	◐ 部分有	V1 系统说明书
HW-02	**内存**	DDR3L	网格和查找表	V1 16 bit 512 MB；V2 CZ06 32 bit，未实测	◐ 部分有	DDR 预算；CZ06 复刻说明
HW-03	**WiFi**	MT7921AU；V2 BL-M7921AU1	内容和运维唯一通道	USB	● 达标	V1 说明书；V2 底板
HW-04	**存储**	TF 卡；V2 CZ06 带 eMMC	启动和内容	QSPI 32 MB 装不下全部内容	◐ 部分有	卡事故记录；CZ06 复刻说明
HW-05	**转接底板**	V1 140×80；V2 140×80 6 层	出两路 FPC，转电源	V2 只摆件	◐ 部分有	底板 README

编号	模块	器件	功能	说明	现状	依据
HW-06	**桥**	V1 ACG525 GW5A-25；V2 一体桥 UG324S	收上行，驱灯板	V2 70×30 6 层，未走线；料号 LV / EV 待确认	◐ 部分有	V2 桥板交付包
HW-07	**主控桥连接**	70 芯 FPC 0.5 mm	数据、边带、JTAG	不走电源；V2 脚序和 V1 不同，不能混接	● 达标	V1 说明书；V2 桥板交付包
HW-08	**灯板**	V1 12 颗 2260；V2 24 块模块	显示	V1 到货未确认	▧ 待上板	灯板审查记录
HW-09	**灯板桥连接**	V1 AXK 100P；V2 2×120P	下行、电源（V1）	V2 定位柱孔待核	● 有差距	V2 桥板交付包
HW-10	**无线供电**	线圈 Φ80–Φ145	转子全部用电	24 V 2 A	◐ 部分有	结构交付包
HW-11	**光电**	推挽 3.3 V	0° 脉冲	R82 换 2.2k	▧ 待上板	V1 说明书
HW-12	**电机控制板**	LKS32MC453 + EG6288	24 V 三相无感，IMU	在定子，不接转子	● 有差距	电机板评审
HW-13	**转子结构**	V1.0 / V1.1	承载、配平	11-05 出 STEP	● 有差距	结构模型 STEP 版
HW-14	**圆罩**	OD200 方案，未镀膜	安全、光学	V2	◌ 未建	结构交付包

04

电源树

转子全部用电来自 48 W 无线供电。

电源	路径	供给	注意	现状
24 V 无线接收	转接板 P4	48 W，估算上屏约 29 W	无保险丝、TVS、防反接，上转子前必须补	◐ 部分有
5 V	转接板 → CN1/CN2 → 两块桥	桥和灯板用电	V1 灯板未接，带载没验。V2：灯板 5 V 走底板单独电源线，桥 5 V 从 J6	◐ 部分有
2.5 V	转接板 H7/H9 → FS03 J1/J2	主控 bank11、bank33 IO	V1 飞线，拔跳帽；量 2.40–2.60 V 才装位流	● 达标
3.8 / 3.3 / 2.8 / 2.5 V	桥板产生	灯板和桥	V2 桥板 BL8028 只出 0.936 / 2.50 / 3.32 V；灯板 3.8 / 2.8 V 从哪来未盘点	▧ 待上板
V2 底板 24 V	24 V → 两路 5 V，每路 12 A 级，加电子保险丝	每面一根线去灯板	默认方案待定，降压和保险型号未选	◌ 未建
FS03 电源	FS03 自己的电源口	主控核心板	不经 H1/H2，先上 24 V 再上主控；上电顺序待硬件定稿	◐ 部分有
电机 24 V	定子 XT60	电机控制板	过压靠软件保护；与转子无关	● 有差距

05

软件部署

每个执行单元上跑什么。

执行单元	承载	现状	说明
ARM CPU0	收包、lz4、解表、翻页，WiFi 中断也在这	待上板	V0 上板；V1 推流待上板
ARM CPU1	CPU 切片退路	达标	V0 开机默认走 PL
主控 PL	切片、角度时序、上行、边带、JTAG	待上板	V0 上板；V1 进桥
桥 FPGA × 2	上行接收、序列器、看门狗	待上板	位流 flash 自启动
电机 MCU	FOC 实时环，APL 从 0x4000，LDR 0x0	有差距	11-05 烧录 2.3 秒
手机浏览器	配网页、遥控页	部分有	不装 App
电脑	内容渲染、推流、运维、仿真	达标	Windows + WSL

06

功能映射与贯通校验

业务架构的 30 个步骤逐层往下查。✓ 全层有实现且真机验过（1 项）；⚠ 全层有实现，但有层待真机或待验证（22 项）；✗ 有层缺失（7 项）。

业务步骤	内容端	主控 Linux	主控 PL	桥	硬件 / 结构	判定	说明
拆箱取机	—	—	—	—	包装、运输锁定	✗	硬件形态未定
放好接电	—	—	—	—	底座、无线供电	⚠	样机可用，产品底座未建
确认安全	—	—	转速门控	—	开罩检测	✗	开罩检测未建
上电自动播放	—	autorun · 本地播放	切片	序列器	灯板	⚠	V0 12.4 秒；V1 待灯板
转稳全亮	—	povstat	角度时序	—	电机控制板、光电	⚠	严测部分未过；不带屏到 1200 rpm
停转不刺眼	—	voxslice 门控	转速门控	黑场看门狗	灯板	⚠	V0 过；V1 待灯板
手机配网	手机网页	povreach	—	—	WiFi	⚠	02 板过，分支未合
找到设备	手机、电脑	povmdns	—	—	WiFi	⚠	手机和 Windows 发现待测
配对授权	手机、电脑	povpair	切片（显示配对码）	序列器	灯板	⚠	屏幕码待测
现场直连	手机、电脑	povreach	—	—	WiFi 5 GHz	⚠	直连推流待测
手机选内容	手机网页	povpair · voxslice	—	—	—	⚠	服务端过，真手机待测
局域网推流	voxlive	voxslice	切片	序列器	灯板	⚠	V0 真转过；V1 待上屏

业务步骤	内容端	主控 Linux	主控 PL	桥	硬件 / 结构	判定	说明
当 3D 显示器用	用户接入缺	voxslice	切片	序列器	灯板	✗	用户接入方式未建
内容够看	内容工具	本地播放	切片	序列器	灯板	⚠	10 类未正式验收
手机传内容	未建	未建	—	—	—	✗	待评估
互动玩法	手机手柄	分支未合	切片	序列器	灯板	⚠	已暂停
互联网推送	云未建	未建	—	—	—	✗	V2
四周看立体像	voxlive	voxslice	切片	序列器	灯板、双面	⚠	V0 成像；两面灯板待上屏
上下都能看	—	—	切片	序列器	LED 发光角、底板遮挡	⚠	+80° 余量 2.5°；−20° 被挡
1 米看清细节	—	—	切片	序列器	灯板	⚠	V2 新板未投
看到丰富颜色	—	—	颜色处理	序列器	2260	⚠	ACK 未通；真屏未出图
看到流畅画面	—	换帧	切片、上行	序列器	灯板、电机	⚠	V1 余量 0.7%
立体不变形	查找表生成	—	切片	—	屏面、光电	⚠	V1 待转起来校准
只看到悬浮的光	—	—	—	—	悬臂、圆罩	✗	等结构结论
室内看得清	—	亮度接口	—	序列器	LED、圆罩	✗	亮度估算不足，罩未建
安静不晃	—	—	—	—	动平衡、电机	⚠	不带屏配平到 1200 rpm；上屏后重做；固有频率未测
连开一整天	—	全部服务	切片	序列器	转子抗振	⚠	V0 24 小时；V1 待整机
断网自己恢复	—	povnetd	—	—	WiFi	✓	断线恢复 16 秒
远程升级	povota	OTA · gw5a_sram	边带	位流存储	flash	⚠	桥 flash 能远程写，没接进 OTA 回滚
看设备状态	povstat_rx · 手机	povstat	边带	状态帧	—	⚠	手机待验

07

代码实现对照

实际代码和硬件工程的状态。

分支 / 工程	版本	内容	状态	现状
主线 feature/lvds-b2b	66a431d（10-30）	切片、上行、桥、运维	主线	● 达标
task/d144-merge	领先主线 7 个提交，含 d135	手机配网、配对	已上 02，未合	◐ 部分有
task/d145-remote	领先主线 10 个提交，含 d144	手机遥控	已上 02，未合	◐ 部分有
task/d135-cardro	领先主线 1 个提交	卡只读	已上 02，未合	◐ 部分有

分支 / 工程	版本	内容	状态	现状
task/d132-roam	领先主线 2 个提交	WiFi 换近 AP	未合	◐ 部分有
task/d133-1200rpm	领先主线 2 个提交	1200 rpm 位流	02 已退回，要台架长跑	◐ 部分有
task/d136-snake	领先主线 2 个提交	贪吃蛇	暂停	○ 未盘点
task/d139-tube	领先主线 2 个提交	管道射击	暂停	○ 未盘点
task/d137、d138、d140、d141	各领先主线 2 个提交	其他玩法和固定入口	未测，暂停	○ 未盘点
board/aibrain-motor	274295f（11-05）	电机固件、上位机、动平衡采集	独立仓库	◐ 部分有
Bridge V2.0	3a7832de（11-04）	V2 桥板	摆件，未走线	◐ 部分有
V2 底板	b9b99f65（11-04）	CZ06 底板	摆件，未走线	◐ 部分有

08

数据流

五条主流程。

F1 内容推流

电脑渲染 → 体素帧 → 差分 + lz4 → WiFi TCP 9500 → 解压解表 → 散写网格 → 圈零位换帧 → PL 切片 → 1.0G 上行 → 桥序列器 → 2260 → LED

F2 上电自动播放

24 V → 5 V / 2.5 V → 桥 flash 自启动 → 主控启动 → autorun → 放开桥复位 → 握手训练 → 本地内容 → 转速门控 → 上屏

F3 配网配对

贴纸二维码 → 设备热点 → 中文配置页 → 试连 WiFi → 写入配置 → 失败回退 → 局域网发现 → 配对码 → 授权

F4 升级

povota → 上传到 A/B 槽 → 自检和心跳 → 失败回滚 → 桥：JTAG 灌 SRAM 或写 flash → 校验 BUILD

F5 动平衡

电机控制板 → 1 kHz 采 IMU 和角度 → hss_bal 记录 → 分析不平衡 → 配重 → 复测

09

V1 和 V2 差在哪

公共前端相同，差异集中在显示后端和硬件。

项	V1 验证机	V2 产品机
显示	每面 160×180，0.9375 mm	每面 192×216，0.78 mm
驱动	12 颗 2260，6 链 × 2 颗，60 扫	24 颗 2260，16 组 48 扫
转速 × 片	720 rpm × 357 片	900 rpm × 605 片
体帧率	24 Hz	30 Hz
上行	13 lane × 1.0G，每面 12 数据 + 校验 + 时钟	16 数据 + 校验 + 时钟，每面 18 对
片速率	4,284 片/秒	9,075 片/秒
主控板	FS03，H1/H2 对调靠换球	CZ06，新底板，不用换球
内存	16 bit DDR3L，需求约 595 MB/s	32 bit DDR3L，带宽待实测
桥	ACG525 + 转接板	一体桥板，GW5A-LV25UG324S
桥灯板连接	AXK 100P	2×120P，灯板 5 V 不过桥
桥 JTAG	两桥菊花链	每块桥独立
存储	TF 卡	TF 卡 + CZ06 板载 eMMC
互联网	不做	首版控制和内容下发

10

设计实践

这个项目里定下来的做法。

公共前端 + 可换显示后端

切片及之前共用，换屏只换后端；接口是按角度的实时片流。

实时节拍只在硬件

Linux 不碰每片节拍；CPU 抖动不影响片时序。

状态单一来源

位流版本、片数、转速档都能从板上读回。

上板前先对拍

黄金模型逐位比对，判据里不放答案。

升级可回滚

OTA 走 A/B 槽；桥试版只进 SRAM，断电回 flash。

判据按真工况

性能数要带载测，流畅度要多转速点测。

无串口可运维

转起来后一切走 WiFi，出错有热点兜底。

板级差异集中

换球、IO 电压、面号都放在位流档和配置里。

11

待定清单

未定的都标在这里。

事项	内容	状态
V1 灯板到货	记录里没有到货	待确认
上电顺序	24 V 和 FS03 的先后	待硬件定稿
V2 桥灯板座	2 个 120P 沿下边并排	待确认
120P 定位柱孔	按 100P 外推	下单前核 Panasonic 图
V2 下行时钟	4 时钟要扇出，12 时钟余量 0	看眼图定
V2 LED 规格	亮度、发光角	待提供
转子供电	V2 是否升级 48 W，24 V 储能放哪	待定
V2 底板电源	5 V 降压和电子保险型号未选	走线前定
互联网推送范围	是否含实时	待定
用户接入方式	工具、插件还是接口	待定

12

术语

片 转到某角度时屏显示的一幅截面图

体素 三维网格里的一个点

PL 主控芯片里的 FPGA 部分

lane 一对差分线

上行 主控到桥的数据方向

下行 桥到灯板

边带 FPC 上的慢速管理线

金版 桥 flash 里的默认位流

HFI 低速时用注入信号判断电机角度

换球 位流里互换两个座同脚号的引脚

依据：V1 系统说明书、切片规格、VOXSLICE 上板手册、转子运维 README、V2 桥板硬件交付包、V2 底板 README、电机固件仓库，截至 2026-11-05。

状态：达标 = 真硬件实测达到目标；待上板 = 软件或仿真已就绪，等真硬件；部分有 = 只做了一部分；有差距 = 有数据，未达目标；看不见 = 没有测量数据；未盘点 = 没核过；未建 = 还没有。